OPERON
Edukacja jest podróżą

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD	PESEL

Egzamin maturalny *Formuła 2023*

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

Próbna Matura z Operonem 2025/2026

DATA: **marzec 2026 r.**

CZAS TRWANIA: **210 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **50**

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

WYBRANE:

.....
(system operacyjny)

.....
(program użytkowy)

.....
(środowisko programistyczne)

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron i czy dołączony jest do niego nośnik danych. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na pierwszej stronie arkusza wpisz swój numer PESEL i kod.
3. Wpisz zadeklarowane (wybrane) przez ciebie na egzamin system operacyjny, program użytkowy oraz język programowania i środowisko programistyczne.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Symbol zamieszczony w nagłówku zadania oznacza, że zadanie nie wymaga użycia komputera i odpowiedź do niego należy zapisać tylko w miejscu na to przeznaczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
8. Pliki oddawane do oceny nazwij dokładnie tak, jak polecono w treści zadań, lub zapisz je pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podajesz w arkuszu egzaminacyjnym. Pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatora.
9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

Zadanie 1. Wydawanie reszty

Dana jest funkcja rekurencyjna `reszta`, która ma dwa parametry:

`kwota` – dodatnia liczba całkowita

`k` – dodatnia liczba całkowita, będąca indeksem tablicy `liczby`, domyślnie przyjmuje wartość 1 (wskazuje na pierwszy element tablicy `liczby`)

Dana jest tablica `nominały[1..9]`:

```
nominały ← [500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]
```

która, zawiera wartości nominałów monet.

```
funkcja reszta(kwota, k=1):
  if kwota <= 0:
    zwróć 0
      x ← kwota div nominały[k]
      kwota ← kwota - (x * nominały[k])
      zwróć x + reszta(kwota, k + 1)
```

Uwaga: Operator div oznacza część całkowitą z dzielenia.

1.1.
0–1–2

Zadanie 1.1. (0–2)

Przeanalizuj funkcję `reszta` dla podanego argumentu `kwota` i opisanej powyżej tablicy nominałów. Uzupełnij tabelę – wpisz do drugiej kolumny zwracany wynik funkcji `reszta(kwota)`.

`kwota`	`reszta(kwota)`
873	**7**
1245	
804	

1.2.
0–1–2

Zadanie 1.2. (0–2)

Przyjmijmy, że tablicy z nominałami przypisano następujące elementy: `nominały=[300, 70, 50, 10, 5, 3, 1]`. Określ i wpisz do tabeli poniżej chwilowe wartości zmiennej x w kolejnych wywołaniach funkcji `reszta(869)`.

k	1	2	3	4	5	6	7
nominały[k]	300	70	50	10	5	3	1
x							

N8775_A.indd 2 4.02.2026 14:07

Zadanie 1.3. (0–3)

1.3.
0–1
2–3

W postaci pseudokodu lub w wybranym języku programowania napisz nierekurencyjną funkcję `reszta2`, która dla tablicy `nominały = [500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]` zwróci ten sam wynik, co funkcja `reszta(kwota)`.

Uwaga: Twój algorytm może używać **wyłącznie zmiennych przechowujących liczby całkowite** oraz może operować wyłącznie na **liczbach całkowitych**. W zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, resztę z dzielenia oraz porównywanie liczb, instrukcje sterujące, przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje, wykorzystujące wyżej wymienione operacje. **Zabronione** jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, **w tym funkcji `reszta`**.

Specyfikacja

Dane:

`kwota` – dodatnia liczba całkowita

Wynik:

dodatnia liczba całkowita

Miejsce na zapis algorytmu

N8775_A.indd 3 4.02.2026 14:07

N8775_A.indd 4 4.02.2026 14:07

N8775_A.indd 5 4.02.2026 14:07

Zadanie 2. Zegar binarny

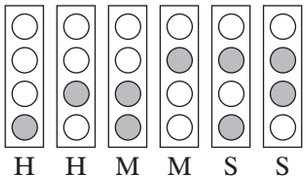
Zegar binarny to sposób wyświetlania czasu za pomocą **liczb binarnych** (dwójkowych), zamiast tradycyjnych cyfr (dziesiętnych). Każda cyfra godziny, minuty lub sekundy jest reprezentowana jako **ciąg czterech bitów** (0 lub 1), które odpowiadają poszczególnym wartościom:

1 = dioda/lampa **świeci** (w tym przypadku kolor szary)

0 = dioda/lampa **nie świeci** (kolor biały)

Każda kolumna w zegarze binarnym (złożona z 4 diod) reprezentuje **jedną** cyfrę. Czas odczytujemy w kolumnie od góry do dołu. Diody odpowiadają bitom: 8, 4, 2, 1.

Typowy zapis czasu (HH:MM:SS): **12:34:56**

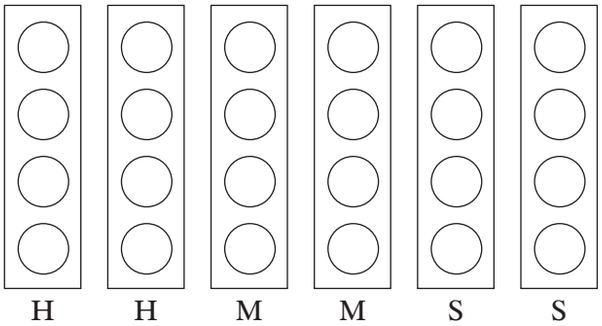


Zapis czasu w postaci binarnej (HH MM SSS): **0001 0010 0011 0100 0101 0110**

2.1.
0–1–2

Zadanie 2.1. (0–2)

Zamaluj diody na kolor czarny na zegarze binarnym tak, aby zegar pokazywał godzinę 23:59:47.



2.2.
0–1–2

Zadanie 2.2. (0–2)

Uzupełnij tabelę.

Czas podany w tradycyjnej formie	Czas podany w zapisie binarnym
12:34:56	**0001 0010 0011 0100 0101 0110**
04:31:28	
	0010 0000 0100 1001 0001 0000

N8775_A.indd 6 4.02.2026 14:07

Zadanie 2.3. (0–2)

2.3.
0–1–2

Uzupełnij luki oznaczone wykropkowaniem w poniższym algorytmie zamiany liczby dwójkowej na dziesiętną.

Specyfikacja

Dane: `bin[1..4]` – czterocyfrowa tablica składająca się z cyfr 0, 1
Wynik: `dec` – liczba całkowita

Algorytm

```
funkcja bin2dec(bin[1..4])
    dec ← 0
    bit ← 8
    dla i=1,2,3,4 wykonuj
        dec ← dec + ..........................................
        bit ← ...............................................
    zwróć dec
```

Informacja do zadań 2.4.–2.5.

Plik `zegar_binarny.txt` zawiera 1000 wierszy, natomiast plik `przyklad_zegar_binarny.txt` – 100 wierszy. W każdym wierszu obu plików znajduje się czas zapisany w postaci sześciu czterocyfrowych liczb binarnych oddzielonych od siebie pojedynczym znakiem odstępu.

Napisz program (lub kilka programów) znajdujący odpowiedzi do podanych zadań. Każdą odpowiedź zapisz w pliku `wyniki2.txt` i poprzedź ją numerem oznaczającym zadanie.

Zadanie 2.4. (0–2)

2.4.
0–1–2

Podaj, w ilu wierszach pliku `zegar_binarny.txt` została zakodowana godzina 17:22:14. Podaj numery tych wierszy. Pamiętaj, że numery wiersza zaczynają się od 1.

Dla danych zawartych w pliku `przyklad_zegar_binarny.txt` poprawną odpowiedzią jest:

```
3
25 64 94
```

Zadanie 2.5. (0–2)

2.5.
0–1–2

Podaj czas zapisany w formacie sześciu liczb binarnych w pliku `zegar_binarny.txt`, w którym dwucyfrowa liczba minut jest równa dwucyfrowej liczbie sekund, a każda liczba jest reprezentowana w systemie binarnym jako ciąg czterech bitów (0 lub 1).

Dla danych zawartych w pliku `przyklad_zegar_binarny.txt` poprawną odpowiedzią jest:

```
0000 0101 0010 0110 0010 0110
0001 0111 0011 0010 0011 0010
```

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki2.txt` – zawierający odpowiedzi do zadań 2.4.–2.5.
  (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- plik (lub pliki) zawierający kod źródłowy (lub kody źródłowe) twojego programu o nazwie
  (uwaga: brak tego pliku lub plików jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania):

.....

N8775_A.indd 7 4.02.2026 14:07

Zadanie 3. Pociągi

W zajezdni kolejowej zapanował ogromny chaos. Wagony zostały odczepione od swoich lokomotyw. Na szczęście każdy z nich jest opisany czterocyfrową liczbą oznaczającą pociąg, którego częścią jest dany wagon. Dodatkowo na każdym wagonie jest informacja o tym, jaką ma nośność, mieszczącą się w przedziale od 40 do 60 ton.

Twoim zadaniem jest przywrócenie pierwotnej organizacji składów pociągów. Na podstawie danych zawartych w plikach przyporządkuj wagony do odpowiednich pociągów.

W pliku `pociagi.txt` znajduje się 1000 wierszy z dwiema liczbami całkowitymi rozdzielonymi pojedynczym znakiem odstępu:

`numer pociągu` – liczba całkowita z zakresu od 1001 do 1050

`nośność wagonu` – liczba całkowita z zakresu od 40 do 60 ton

Plik `przyklad _ pociagi.txt` zawiera 50 informacji o wagonach. Odpowiedzi dla tego pliku są podane po każdym zadaniu.

Napisz program (lub kilka programów) znajdujący odpowiedzi do podanych zadań. Każdą odpowiedź zapisz w pliku `wyniki3.txt` i poprzedź ją numerem oznaczającym zadanie.

3.1.
0–1–2

Zadanie 3.1. (0–2)

Znajdź wagony, których nośność jest liczbą pierwszą, i podaj łączną liczbę wagonów tak skonstruowanego składu. Dodatkowo podaj liczbę wagonów o nośności dokładnie 41 ton.

Dla pliku `przyklad _ pociagi.txt` poprawną odpowiedzią jest:

Liczba wagonów: 13

Liczba wagonów o wadze 41 ton: 5

3.2.
0–1
2–3

Zadanie 3.2. (0–3)

Odtwórz składy pociągów, łącząc wagony o tym samym numerze pociągu. Podaj:

– numer pociągu, który składa się z największej liczby wagonów; istnieje tylko jeden taki pociąg;

– długość tego pociągu (liczbę wagonów);

– łączną sumę nośności wszystkich wagonów wchodzących w skład tego pociągu.

Dla pliku `przyklad _ pociagi.txt` poprawną odpowiedzią jest:

Numer najdłuższego pociągu: 1005

Długość najdłuższego pociągu: 16

Suma wag wagonów najdłuższego pociągu: 809

3.3.
0–1
2–3

Zadanie 3.3. (0–3)

Po odtworzeniu składów pociągów (metodą z zadania 3.2.) okazało się, że istnieją pociągi, w których wiele wagonów ma taką samą nośność. Podaj:

– numer pociągu, który składa się z największej liczby wagonów o tej samej nośności;

– powtarzającą się nośność oraz liczbę wagonów o tej nośności w tym pociągu.

Dla pliku `przyklad _ pociagi.txt` poprawną odpowiedzią jest:

Numer pociągu: 1005

Najczęściej powtarzający się wagon w tym pociągu o nośności: 55

Liczba wagonów o tej samej nośności w tym pociągu: 4

N8775_A.indd 8 4.02.2026 14:07

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki3.txt` – zawierający odpowiedź do zadań 3.1.–3.3. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- plik (lub pliki) zawierający kod źródłowy (kody źródłowe) twojego programu o nazwie (uwaga: brak tego pliku jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania):

.....

Zadanie 4. (0–1)

4.
0–1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	W algorytmie RSA klucz publiczny służy zarówno do szyfrowania, jak i do deszyfrowania wiadomości.	**P**	**F**
2.	Osoba, która pozna klucz publiczny, może łatwo odgadnąć klucz prywatny.	**P**	**F**
3.	Bezpieczeństwo RSA opiera się na trudności faktoryzacji dużych liczb pierwszych.	**P**	**F**

Zadanie 5. (0–2)

5.
0–1–2

Poniżej sposobem pisemnym pomnożono dwie liczby zapisane w systemie dwójkowym. Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane poprawnie.

			1	1	0	1
		*		1	0	1
			1	[ ]	0	1
		[ ]	0	0	0	
+	1	1	[ ]	1		
1	0	[ ]	0	[ ]	0	1

Miejsce na obliczenia (brudnopis)

N8775_A.indd 9 4.02.2026 14:07

Zadanie 6. Wydobycie węgla

Od 1 października 2025 r. do 31 marca 2026 r., w związku z okresem grzewczym, wzrosło zapotrzebowanie na węgiel dostarczany z trzech kopalni: „Bodnarka", „Czarny Diament" i „Skarb Śląska", do elektrociepłowni „Bałtyk".

Informacje o wydobyciu węgla (w tonach) w tych kopalniach, w poszczególnych dniach wskazanego okresu, zostały zapisane w pliku tekstowym `kopalnie.txt` w 182 wierszach rozdzielonych średnikiem. Pierwszy wiersz zawiera nazwy kopalni.

Przykład:

```
Bodnarka;Czarny Diament;Skarb Slaska
3486;3232;4197
4960;2504;3583
3662;4613;3929
```

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym `wyniki6.txt`. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

6.1.
0–1–2

Zadanie 6.1. (0–2)

Podaj nazwę kopalni, która w całym badanym okresie miała największe łączne wydobycie węgla od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel). Podaj tę wartość.

6.2.
0–1–2

Zadanie 6.2. (0–2)

Podaj dla każdej z kopalni, ile razy jej wydobycie węgla było większe niż wydobycie pozostałych kopalni danego dnia.

6.3.
0–1
2–3

Zadanie 6.3. (0–3)

Wykonaj zestawienie wydobycia węgla w każdym miesiącu dla kopalni: „Bodnarka", „Czarny Diament" i „Skarb Śląska". Na podstawie wykonanego zestawienia utwórz wykres kolumnowy grupowany. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu: dodaj opisy obu osi – „miesiące" dla osi X i „wydobycie [tony]" dla osi Y, tytuł oraz legendę zawierającą rodzaj surowca.

6.4.
0–1
2–3

Zadanie 6.4. (0–3)

Każdego dnia z każdej kopalni do elektrociepłowni „Bałtyk" odjeżdżały 60-tonowe wagony wypełnione węglem. Węgiel, który się nie zmieścił, pozostawał na hałdzie w kopalni do następnego dnia. Podaj:

- **ile wszystkich wagonów z węglem przewieziono z kopalni „Bodnarka" do elektrociepłowni „Bałtyk" w danym okresie grzewczym;**
- **największą jednorazową liczbę wagonów wysłanych z jednej kopalni do elektrociepłowni „Bałtyk";**
- **ile razy w kopalni po wywiezieniu węgla na hałdach pozostało 0 ton węgla.**

N8775_A.indd 10 4.02.2026 14:07

Zadanie 6.5. (0–2)

6.5.
0–1–2

Cena sprzedaży węgla jest ustalana codziennie dla całego wydobycia danej kopalni. Im więcej ton wydobywa kopalnia, tym cena za tonę jest niższa. Poniżej przedstawiono zależność między wydobyciem węgla a ceną za 1 tonę:

Wydobycie w tonach w danym dniu	Cena za 1 tonę w tym dniu
1-2500	1400 zł
2501-3000	1350 zł
3001-3500	1250 zł
3501-4000	1100 zł
4001-4500	1000 zł
4501-…	850 zł

Uwaga: Zakłada się, że każda kopalnia codziennie sprzedaje cały wydobyty węgiel, a cena jest ustalana na podstawie całkowitego wydobycia węgla w danym dniu.

Dla każdej kopalni oblicz kwotę, jaką uzyskała ze sprzedaży węgla w każdym dniu, biorąc pod uwagę odpowiednią cenę za tonę w zależności od wielkości wydobycia.

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki6.txt` – zawierający odpowiedź do zadań 6.1.–6.5. (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- plik zawierający wykres do zadania 6.3. o nazwie .....
- plik (lub pliki) zawierający kod źródłowy (kody źródłowe) twojego programu o nazwie (uwaga: brak tego pliku jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania):

.....

N8775_A.indd 11 4.02.2026 14:07

Zadanie 7. Skoki narciarskie

Do Zakopanego na Wielką Krokiew (K-125) przyjechało 60 zawodników, aby wziąć udział w zawodach o puchar Polski w skokach. Wyjątkowo podczas zawodów pogoda była na tyle dobra, że do oceny skoku wystarczyły odległość uzyskanego skoku i styl. Pięciu sędziów oceniało styl, czyli: pozycję w locie, lądowanie i ogólne wrażenie. Wszyscy zawodnicy podczas zawodów oddali po dwa skoki.

W trzech plikach tekstowych o nazwach `zawodnicy.txt`, `sedziowie.txt`, `noty.txt` zapisano informacje zawierające dane o zawodach sportowych na Wielkiej Krokwi. Pola są oddzielone znakiem tabulatora.

Plik o nazwie `zawodnicy.txt` zawiera informacje o skoczkach. Każdy wiersz tego pliku zawiera:

`id_zawodnika` – unikalny numer zawodnika
`imie` – imię zawodnika
`nazwisko` – nazwisko zawodnika

Przykład:

id_zawodnika	imie	nazwisko
1	Adam	Nowak
2	Jan	Kowalski
3	Piotr	Wisniewski

Plik o nazwie `sedziowie.txt` zawiera informacje o sędziach zawodów. Każdy wiersz tego pliku zawiera:

`id_sedziego` – numer sędziego
`imie` – imię sędziego
`nazwisko` – nazwisko sędziego

Przykład:

id_sedziego	imie	nazwisko
1	Marek	Znawca
2	Jan	Skoczek
3	Teofil	Malecki

Plik o nazwie `noty.txt` zawiera informacje o skoku zawodnika, osiągniętej odległości, uzyskanych ocenach za styl (pozycja, lądowanie, wrażenie). Każdy wiersz tego pliku zawiera:

`id_sedziego` – numer sędziego
`pozycja` – jedną z ocen wchodzących w skład noty za styl
`ladowanie` – jedną z ocen wchodzących w skład noty za styl
`wrazenie` – jedną z ocen wchodzących w skład noty za styl
`skok` – numer skoku (1 seria lub 2 seria)
`odleglosc` – odległość skoku podana w metrach
`id_zawodnika` – numer zawodnika

N8775_A.indd 12 4.02.2026 14:07

Przykład:

id_sedziego	pozycja	ladowanie	wrazenie	skok	odleglosc	id_zawodnika
1	5	6	6	1	123	1
2	5	6	7	1	123	1
3	5	5	5	1	123	1

Z wykorzystaniem danych zawartych w podanych plikach oraz dostępnych narzędzi informatycznych podaj odpowiedzi do zadań 7.1.–7.4. Odpowiedzi zapisz w pliku `wyniki7.txt`, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Zadanie 7.1. (0–1)

7.1.
0–1

Podaj liczbę wystawionych szóstek uzyskanych za wrażenie przez Marka Znawcę.

Zadanie 7.2. (0–2)

7.2.
0–1–2

Podaj imiona i nazwiska zawodników, którzy w obu seriach uzyskali łącznie najdłuższe skoki.

Zadanie 7.3. (0–2)

7.3.
0–1–2

Podaj liczbę wszystkich zawodników, którzy przekroczyli w obu swoich skokach punkt K, czyli 125 metrów (punkt K – punkt konstrukcyjny, dla Wielkiej Krokwi to 125 metrów).

Zadanie 7.4. (0–3)

7.4.
0–1
2–3

Nota za styl jest to suma ocen od jednego sędziego za pozycję, lądowanie i wrażenie. Każdy sędzia może wystawić ocenę za styl od 0 do 20. Zawodnik otrzymuje notę będącą sumą wszystkich ocen za styl wystawionych przez trzech sędziów (pomija się noty najniższą i najwyższą). Do sumy ocen za styl dodaje się jeszcze punkty za odległość, zgodnie ze wzorem:

$$\text{Punkty_za_odległość} = (\text{odległość} - 125) * 1{,}8 + 60$$

Przykład:

Adam Nowak od każdego sędziego za skok wykonany w pierwszej serii otrzymał noty: 17, 18, 15, 13, 16 (odrzuca się 13 i 18), czyli zawodnik uzyskał 48 punktów za styl. Wykonał skok na odległość równą 123 metry. Tym samym jego punkty za odległość to $(123 - 125) * 1{,}8 + 60 = 56{,}4$. Wynik końcowy to $48 + 56{,}4 = 104{,}4$.

Podaj imiona i nazwiska oraz uzyskane punkty pierwszej trójki zawodników – zwycięzców pierwszej serii konkursu.

Do oceny oddajesz:

- plik tekstowy `wyniki7.txt` – zawierający odpowiedź do zadań 7.1.–7.4.
  (odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- plik (lub pliki) zawierający kod źródłowy (kody źródłowe) twojego programu o nazwie (uwaga: brak tego pliku jest równoznaczny z brakiem rozwiązania zadania):

.....

N8775_A.indd 13 4.02.2026 14:07

7.5.
0–1–2

Zadanie 7.5. (0–2)

Do tabel utworzonych na podstawie opisanych wcześniej plików dołączamy kolejną, o nazwie `Kluby`, w której zapisano informacje o klubach sportowych, z których pochodzą zawodnicy.

Tabela `Kluby` zawiera następujące pola:

`id_klubu` – numer klubu sportowego
`nazwa` – nazwa klubu sportowego
`miejscowosc` – miejscowość, w której klub sportowy ma swoją siedzibę

Do tabeli `Zawodnicy` dodano pole `id_klubu`.

Napisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego otrzymasz liczbę zawodników z każdego klubu sportowego biorącego udział w zawodach na Wielkiej Krokwi.

Miejsce na zapis zapytania

N8775_A.indd 14 4.02.2026 14:07

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)

N8775_A.indd 15 4.02.2026 14:07

ISBN 978-83-8197-649-7

N8775_A.indd 16 4.02.2026 14:07